

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

в том числе устранение неисправностей и совершенствование, а также информация о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.136.395
Дата сборки	29.08.2026
Правообладатель	«_____» (наименование, ИНН, ОГРН)
Дата составления документа	29.08.2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий документ описывает процессы поддержания жизненного цикла программного обеспечения «ПВ-Система» (далее — ПО): сопровождение, устранение неисправностей, развитие функциональных возможностей, выпуск обновлений и техническую поддержку пользователей.

Все процессы поддержания жизненного цикла выполняются правообладателем **на территории Российской Федерации** силами штатных сотрудников. Привлечение иностранных организаций и специалистов для сопровождения ПО не осуществляется.

2. СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Стадия	Содержание работ
Анализ требований	Сбор и анализ потребностей пользователей, отраслевых и нормативных требований, формирование технических заданий на доработку
Проектирование	Разработка алгоритмов расчёта, проектирование структуры данных и пользовательских сценариев
Разработка	Реализация функциональности, программирование расчётных модулей и интерфейса
Тестирование	Проверка корректности расчётов, функциональное и регрессионное тестирование
Выпуск версии	Сборка дистрибутивов, публикация обновления, уведомление пользователей
Эксплуатация и сопровождение	Техническая поддержка, устранение неисправностей, консультирование
Развитие	Расширение функциональных возможностей, актуализация справочников и методик расчёта
Снятие с поддержки	Уведомление пользователей о прекращении поддержки версии, обеспечение перехода на актуальную версию

3. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА ОБНОВЛЕНИЙ

3.1. Управление исходным кодом

Исходный код ПО хранится в системе контроля версий. Применяются:

- версионирование изменений с сохранением полной истории;
- проведение изменений через обособленные ветви разработки;
- обязательный просмотр и проверка изменений перед включением в основную ветвь;
- автоматизированная проверка кода статическим анализатором и контроль типов на этапе сборки.

3.2. Нумерация версий

Версия ПО имеет вид **«Основная.Функциональная.Сборка»** (например, 2.136.395):

Составляющая	Изменяется при
Основная	Существенном изменении архитектуры или функциональности
Функциональная	Добавлении новых возможностей и расчётных модулей
Сборка	Устранении неисправностей и внесении частных улучшений

Отдельно версионизируется расчётное ядро программы.

3.3. Сборка и выпуск дистрибутивов

1. Сборка клиентской части ПО.
2. Компиляция расчётного ядра в исполняемый файл.
3. Сборка настольного приложения и формирование установочного дистрибутива.
4. Расчёт контрольной суммы дистрибутива (SHA-256) и её публикация для проверки подлинности.
5. Размещение дистрибутива и сведений о новой версии на сервере обновлений.

3.4. Доставка обновлений пользователям

Реализован **встроенный механизм обновления**:

1. ПО периодически обращается к серверу правообладателя и проверяет наличие новой версии.
2. При обнаружении обновления пользователю выводится уведомление с номером версии и перечнем изменений.
3. По команде пользователя выполняется загрузка дистрибутива с отображением хода загрузки, скорости и оставшегося времени.
4. По завершении загрузки автоматически запускается установка, ПО перезапускается на новой версии.

Предусмотрен механизм **обязательного обновления**: при выпуске версии, устраняющей критическую неисправность или уязвимость, работа на устаревшей версии блокируется до её установки.

Проверка обновлений может быть запущена пользователем вручную через раздел «О программе».

4. ПРОЦЕСС УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

4.1. Приём обращений

Обращения пользователей принимаются:

- по электронной почте технической поддержки;
- по телефону технической поддержки;
- через ответственных представителей организаций-пользователей.

Каждое обращение регистрируется с присвоением учётного номера и фиксацией даты поступления, версии ПО, описания неисправности и условий её воспроизведения.

4.2. Классификация обращений и сроки реагирования

Уровень	Характер неисправности	Срок реакции	Срок устранения
Критический	ПО не запускается, расчёт невозможен, утрата данных пользователя, некорректный результат расчёта	1 рабочий день	До 5 рабочих дней
Существенный	Отдельная функция работает некорректно, имеется способ обхода	2 рабочих дня	До 15 рабочих дней
Несущественный	Замечания к интерфейсу, оформлению, удобству работы	5 рабочих дней	В составе очередного планового обновления
Консультация	Вопрос по порядку эксплуатации, методике расчёта	2 рабочих дня	—

Сроки являются типовыми и могут уточняться условиями договора с пользователем.

4.3. Порядок устранения

1. Регистрация обращения и подтверждение его получения заявителю.
2. Воспроизведение неисправности на стороне правообладателя, при необходимости — запрос файла проекта и сведений о рабочем месте.
3. Установление причины неисправности.
4. Внесение изменений в исходный код.
5. Тестирование исправления, включая проверку отсутствия влияния на смежную функциональность.
6. Включение исправления в состав очередной версии, выпуск обновления.
7. Уведомление заявителя об устранении неисправности.

4.4. Контроль качества расчётов

Ввиду инженерного назначения ПО применяется дополнительный контроль достоверности расчётов:

- сверка результатов расчёта с аналитическими решениями на тестовых схемах;
- сопоставление результатов с данными воздушно-депресссионных съёмок;
- сверка с результатами расчёта по эталонным примерам и общепринятым отраслевым методикам;
- регрессионная проверка расчётных модулей при каждом изменении расчётного ядра.

5. ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Развитие ПО осуществляется по следующим основаниям:

- предложения и замечания пользователей, накапливаемые службой технической поддержки;

- изменения нормативных требований в области промышленной и аэрологической безопасности, требующие актуализации методик расчёта;
- расширение справочников (характеристики вентиляторов, коэффициенты сопротивления, характеристики материалов);
- развитие расчётных возможностей и повышение производительности вычислений;
- совершенствование пользовательского интерфейса и форм выпускаемой документации;
- обеспечение совместимости с новыми версиями операционных систем и браузеров.

Плановые обновления с расширением функциональности выпускаются регулярно. Перечень изменений доводится до пользователей при выпуске версии.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

6.1. Состав услуг

- консультирование по установке, активации и эксплуатации ПО;
- консультирование по методикам выполнения расчётов средствами ПО;
- диагностика и устранение неисправностей;
- предоставление обновлений в течение срока действия лицензии;
- помощь при переносе лицензии на другое рабочее место;
- обучение пользователей (по отдельному соглашению).

6.2. Режим работы

Техническая поддержка осуществляется в рабочие дни. Обращения принимаются круглосуточно, обработка выполняется в рабочее время.

6.3. Контактные данные

Канал	Реквизиты
Электронная почта	«_____»
Телефон	«_____»
Сайт	«_____»
Адрес	«_____»

7. ПЕРСОНАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

7.1. Состав и квалификация персонала

Для поддержания жизненного цикла ПО правообладатель располагает следующим персоналом:

Должность	Численность	Квалификационные требования	Выполняемые функции
Руководитель разработки	1	Высшее техническое образование, опыт руководства разработкой ПО не менее 5 лет	Планирование развития ПО, управление выпуском версий, приоритизация задач
Разработчик клиентской части	—	Высшее техническое образование, владение TypeScript, React, опыт от 3 лет	Разработка и сопровождение пользовательского интерфейса, редактора схем, средств визуализации
Разработчик расчётных модулей	—	Высшее техническое (математическое) образование, владение Python, знание методов вычислительной математики, опыт от 3 лет	Разработка и сопровождение расчётного ядра, реализация инженерных методик
Инженер по вентиляции (эксперт предметной области)	—	Высшее горное образование по специальности, связанной с подземной разработкой месторождений или промышленной безопасностью	Постановка расчётных задач, верификация методик и результатов расчёта, актуализация справочников, подготовка документации
Специалист по тестированию	—	Высшее техническое образование, опыт тестирования ПО от 2 лет	Функциональное и регрессионное тестирование, проверка достоверности расчётов
Специалист технической поддержки	—	Высшее или среднее профессиональное техническое образование, знание предметной области	Приём и обработка обращений, консультирование пользователей, первичная диагностика
Системный администратор	—	Высшее или среднее профессиональное техническое образование, опыт администрирования серверной инфраструктуры и СУБД	Обслуживание серверной инфраструктуры, базы данных, сервера обновлений, резервное копирование

Совмещение должностей допускается при наличии у работника соответствующей квалификации.

Указание для заполнения (удалить из итогового документа). Если правообладателем является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, ведущий разработку и сопровождение самостоятельно, таблицу следует заменить формулировкой вида: «Поддержание жизненного цикла программного обеспечения обеспечивается лично правообладателем, имеющим высшее техническое образование и опыт разработки программного обеспечения не менее __ лет, а также квалификацию в предметной области рудничной вентиляции. Для выполнения отдельных работ (тестирование, техническая поддержка, администрирование инфраструктуры) привлекаются исполнители по гражданско-правовым договорам,

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации». Заявлять несуществующий штат нельзя — сведения проверяются.

7.2. Гражданство и место осуществления деятельности

Весь персонал, обеспечивающий поддержание жизненного цикла ПО, осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Работы по сопровождению, устранению неисправностей и развитию ПО за пределами Российской Федерации не выполняются.

7.3. Поддержание квалификации

Повышение квалификации персонала обеспечивается изучением изменений нормативной базы в области промышленной и аэрологической безопасности, участием в отраслевых мероприятиях и внутренним обучением.

8. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Компонент	Назначение
Система контроля версий исходного кода	Хранение исходного кода, ведение истории изменений
Среда сборки дистрибутивов	Автоматизированная сборка клиентской части, расчётного ядра и установочных пакетов
Сервер обновлений	Публикация сведений о версиях и распространение дистрибутивов
Сервер лицензирования	Активация и проверка лицензий, учёт рабочих мест
База данных PostgreSQL	Хранение сведений о лицензиях и служебных данных
Объектное хранилище	Хранение дистрибутивов, графических ресурсов и формируемых документов
Система регистрации обращений	Учёт и контроль исполнения обращений пользователей

Вся инфраструктура размещена на технических средствах, расположенных на территории Российской Федерации.

9. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ

- исходный код хранится в системе контроля версий с резервными копиями;
- база данных лицензий подлежит регулярному резервному копированию;
- дистрибутивы выпущенных версий сохраняются, что обеспечивает возможность возврата пользователя на предыдущую версию;
- предусмотрен резервный расчётный сервер, обеспечивающий выполнение расчётов при недоступности основного;
- для рабочих мест без доступа к сети Интернет предусмотрен автономный режим работы с локальным расчётным ядром и автономным лицензионным ключом.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Правообладатель обеспечивает:

- работоспособность ПО в соответствии с эксплуатационной документацией;
- устранение выявленных неисправностей в установленные сроки;
- предоставление обновлений в течение срока действия лицензии;
- техническую поддержку пользователей на русском языке.